

DOI: 10.16088/j.issn.1001-6600.2021071002

http://xuebao.gxnu.edu.cn

白尚旺, 马晓倩, 高改梅, 等. 基于可验证随机函数和 BLS 签名的拜占庭容错共识算法[J]. 广西师范大学学报(自然科学版), 2022, 40(3): 194-201. BAI S W, MA X Q, GAO G M, et al. Byzantine fault tolerant consensus algorithm based on verifiable random function and BLS signature[J]. Journal of Guangxi Normal University (Natural Science Edition), 2022, 40(3): 194-201.

基于可验证随机函数和 BLS 签名的拜占庭容错共识算法

白尚旺*, 马晓倩, 高改梅, 刘春霞, 党伟超

(太原科技大学 计算机科学与技术学院, 山西 太原 030024)

摘要: 实用拜占庭容错(PBFT)算法可以容忍网络存在不超过节点总数三分之一的拜占庭节点, 常被作为联盟链的共识算法。针对 PBFT 存在主节点选取规则简单、通信复杂度较高等问题, 提出一种基于可验证随机函数(VRF)和 BLS 签名的拜占庭容错(VBBFT)共识算法。在 VBBFT 共识算法, VRF 在共识节点中选取主节点, 主节点作为消息收集和发送的协调者, 并将节点间的信息交互过程转化为 BLS 签名过程, 降低了节点间的通信复杂度, 并保证了节点间的信息交互是安全的。仿真实验结果表明, VBBFT 共识算法与 PBFT 算法相比, 交易吞吐率提高了 62.3%, 时延降低了 12%。

关键词: 实用拜占庭容错; 可验证随机函数; 联盟链; BLS 签名; 共识算法

中图分类号: TP311.13

文献标志码: A

文章编号: 1001-6600(2022)03-0194-08

2008 年,随着中本聪发表的一篇名为《Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System》论文的提出,比特币背后的区块链技术受到各界人士越来越多的关注。区块链是一个由所有节点共同维护、共同记账的分布式数据库,具有匿名、去中心化、不可篡改等特性^[1]。共识算法^[2]是区块链的核心模块,能够保证在去中心的环境中,系统中的各方参与者能够遵循相同记账规则,实现数据的分布式一致性。根据节点的准入机制,可将区块链分为^[3]以比特币、以太坊为代表的公有链和以 R3 Corda、Hyperledger Fabric 为代表的联盟链。不同类型的区块链系统,采用的区块链共识算法也不同,公有链系统中常采用基于 X 证明的共识机制^[4],在联盟链系统中大多基于 BFT 类的共识机制以及基于 X 类共识和基于 BFT 类共识机制混合的机制。

基于工作量证明(proof of work, PoW)的共识算法是通过节点间的算力竞争来选取打包节点, PoW 解决了比特币“双花”问题并保证了共识的安全性,但是存在算力浪费、交易确认时间过长等问题^[5]。权益证明(proof of stake, PoS)^[6]根据用户的资产比重决定下一个区块由谁产生的概率,资产比重越大,其能够产生区块的概率就越大,在一定程度上减少了算力竞争的资源浪费,但存在难以设计合理的奖惩机制等问题。委托权益证明(delegated proof of stake, DPoS)^[7]解决了 PoW 算力浪费的问题,也能够弥补 PoS 中并不是所有有权益的节点都希望参与记账的缺点,但是产生的委托代理节点容易被恶意节点攻击。后续,研究者针对 DPoS 共识机制存在的问题提出了解决方案,如基于奖励机制和信用机制的改进方案^[8]和基于熔断机制、信用机制和备用见证人节点的 DPoS 共识机制改进方案^[9]等;基于 X 证明类的共识机制还有基于工作量证明和权益证明(proof of work and stake, PoWaS)^[10]、运气证明(proof of luck, PoL)^[11]、消逝时间证明(proof of elapsed time, PoET)^[12]、活动证明(proof of activity, PoA)^[13]等,以及对这些共识机制的改进共识,但多用于公有链。

PBFT 共识早在 1999 年就由 Castro 和 Liskov 提出^[14],将通信复杂度降低到多项式级使得拜占庭容错

收稿日期: 2021-07-10 修回日期: 2021-09-09

基金项目: 山西省应用基础研究项目(201901D111266); 太原科技大学科研启动基金(20192062); 山西省重点计划研发项目(201803D121048)

通信作者: 白尚旺(1964—), 男, 山西太原人, 太原科技大学教授。E-mail: swbai@tyust.edu.cn

的应用成为可能,但存在主节点的选取规则较为简单、通信复杂度高等问题^[15]。SBFT (speculative Byzantine fault tolerance)^[16]选取部分节点作为收集器,利用收集器作为消息接收和发送的中介,可以有效降低共识过程的通信复杂度,但收集器的选取规则较为简单,易被攻击。NEO 项目提出 DBFT (delegated Byzantine fault tolerance)^[17]共识算法,节点依据所持有的代币数量进行投票,选举出记账节点,由全体记账节点运行 BFT 算法达成共识生成新区块,可以将参与共识的节点范围缩小,但是通信复杂度依然是 $O(n^2)$ 。RBFT (raft cluster Byzantine fault tolerance)^[18]将节点进行分组,组内采用改进的 Raft 共识,每个组选取领导者构成委员会,委员会采用 PBFT 进行共识,可以实现拜占庭容错但通信复杂度依然很高。ABFT (aggregate-signature Byzantine fault tolerance)^[19]共识算法利用主节点作为协调者接收和广播消息,降低了节点的通信复杂度,在 PBFT 共识阶段的基础上增加了 Finish 阶段,用于防止大部分副本节点超时而导致视图变更,但是仍然没有解决 PBFT 中主节点选取规则简单、容易被攻击的问题。

本文分析了 PBFT 共识算法中的不足,采用可验证随机函数可以既公平又安全地选取主节点;利用主节点作为协调者发送与接收消息,可降低节点间的通信复杂度;使用 BLS 签名保证主节点在共识过程中不会有作恶的可能性;形成一种基于可验证随机函数和 BLS 签名的拜占庭容错 (verifiable random function and BLS signature Byzantine fault tolerant, VBBFT) 共识算法。

1 相关知识

1.1 PBFT 共识算法分析

PBFT 共识算法在主节点正常工作时的具体共识协议如图 1 所示。

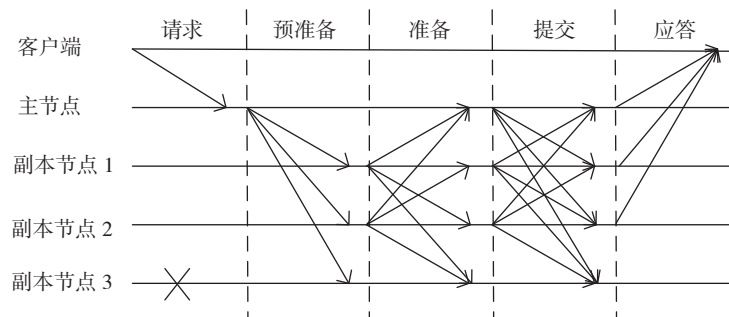


图 1 实用拜占庭容错共识协议

Fig. 1 Practical Byzantine fault tolerance consensus protocol

1.1.1 主节点选取规则

主节点是通过式(1)选取的,其中 p 是副本节点编号, v 为当前的视图编号, n 为全部节点的数量。

$$p = (v+1) \bmod n. \quad (1)$$

在 PBFT 中,通过取余法选取主节点的规则简单且易暴露主节点的顺序,可能被 DoS 攻击,从而影响主节点打包区块。

1.1.2 通信复杂度

PBFT 协议正常运行时,在准备和提交阶段需要进行 2 次全节点广播,因此会造成 $O(n^2)$ 的通信复杂度,难以在实际中广泛应用。

1.2 可验证随机函数

Micali 等^[20]于 1999 年提出可验证随机函数 (verifiable random function, VRF)。VRF 具有可验证性、确定性和随机性^[21],常被用在区块链中随机选取部分节点。Gilad 等^[22]在 2016 年提出了 Algorand,利用 VRF 来选择出块节点和验证节点,保证了参与共识的节点都是随机地被选取的。同年,Hanke 等^[23]提出 Dfinity,它将全网中的节点按委员会进行分组,当前负责出块的委员会中的每个成员使用基于 BLS 签名算法的可验证随机函数选择出块节点。2018 年 Ouroboros praos^[24]使用可验证随机函数代替原有的选取

算法来选取出块节点, 增强了原有共识机制的安全性。

以上方法都是在公有链环境下, 利用 VRF 选取参与共识的节点。VBBFT 共识算法基于联盟链环境下, 在共识节点集中通过 VRF 选取主节点。VRF 通过节点私钥 Sk 和消息 X , 可计算得哈希输出 Y 和零知识证明 P , 主节点可以通过 P_k 和 P 验证自己是否为主节点, 其他节点通过 P_k 和 P 可以验证主节点的身份。

由于主节点身份的选取具有概率性, 可能存在没有选出对应主节点的情况, 因此需要设置阈值 λ 来降低未选出主节点的概率。当满足式(2)的阈值条件时, 可确认其为主节点, 其中式(2)中的 len 是哈希函数的输出长度。

$$\frac{P}{2^{len}} \leq \lambda. \quad (2)$$

1.3 BLS 签名

Boneh 等^[25-26]于 2004 年提出一种 BLS 签名方案, 并在 2018 年更新了 BLS 签名方案。只要给定一组签名, 就可以生成 BLS 聚合签名, 并且允许验证签名的真实性。BLS 聚合签名可分为初始化、生成密钥、聚合签名、验证签名 4 部分, 具体步骤如下所示。

1) 初始化

G_0, G_1, G_2, G_T 是阶数为素数 q 的乘法群, 双线性对 $e: G_0 \times G_1 \rightarrow G_T, g_0$ 和 g_1 分别成为 G_0, G_1 的生成元。哈希函数 $H_0: M \rightarrow G_0$ 。

2) 生成密钥

选择一个随机数 α 并且设置 $h \leftarrow g_1^\alpha \in G_1$, 输出 $P_k := (h), S_k := (\alpha)$ 。

3) 聚合签名

对于给定一个元组 (P_{ki}, m_i, σ_i) , 其中 $i = 1, \dots, n$, 通过式(3)将 $\sigma_1, \dots, \sigma_n \in G_0$ 聚合成短的聚合签名。

$$\sigma \leftarrow \sigma_1, \dots, \sigma_n \in G_0. \quad (3)$$

4) 验证签名

通过式(4), 验证聚合签名 $\sigma \in G_0$, 验证通过, 则输出 VALID, 否则就输出 INVALID。

$$e(g_1, \sigma) = e(P_{k1}, \dots, P_{kn}, H_0(m)). \quad (4)$$

2 VBBFT 共识算法设计

当客户端向共识节点集发送一个交易提案时, VBBFT 共识算法利用 VRF 在共识节点候选集中选取主节点。主节点作为协调者接收或发送每个节点的消息, 避免了点对点的通信, 使共识过程的通信复杂度由 $O(n^2)$ 变为 $O(n)$, 但存在主节点作恶的可能性。VBBFT 共识算法在节点交互过程中使用 BLS 签名来预防主节点作恶。VBBFT 通过 3 阶段共识协议达成共识, 当各节点将生成的区块添加到自己维持的账本后, 就完成了共识。

2.1 主节点选取

客户端将交易请求 $\langle \text{Transaction-Request}, X, r \rangle_{\text{sig}}$ 发送到共识节点集后, 利用 VRF 实现主节点的选取。 r 为交易数据, X 为客户端选择的随机值, 作为共识节点集随机选取主节点的种子, 客户端对 Transaction-Request 签名后将其发送给共识节点。

各个共识节点收到客户端发送的 Transaction-Request 后, 首先根据签名验证 Transaction-Request 的完整性, 验证通过后, 在共识节点集进行 VRF 加密和 VRF 验证。根据 VRF 加密算法产生的结果来判断是否为主节点, 其余节点可通过 VRF 验证算法来判断主节点的正确性。具体步骤如下所示。

1) 输入节点私钥 Sk 和随机数 X , 生成随机数 Y 及其证明 P 。

2) 验证随机数 Y 的正确性和确认该节点是否为主节点。若算法 2 的输出为 VALID, 则可确认为主节点。

3) 当某一个节点通过算法 2 验证成为主节点后, 其他共识节点为副本节点。然后, 主节点将

$\text{Verify}(P_k, Y, P, \lambda)$ 发给副本节点, 副本节点通过验证 $\text{Verify}(P_k, Y, P, \lambda)$ 来验证主节点身份, 验证通过之后继续进行共识过程。

2.2 共识过程

VBBFT 共识分为 3 阶段, 分别为预准备、准备、确认, 具体流程如图 2 所示。

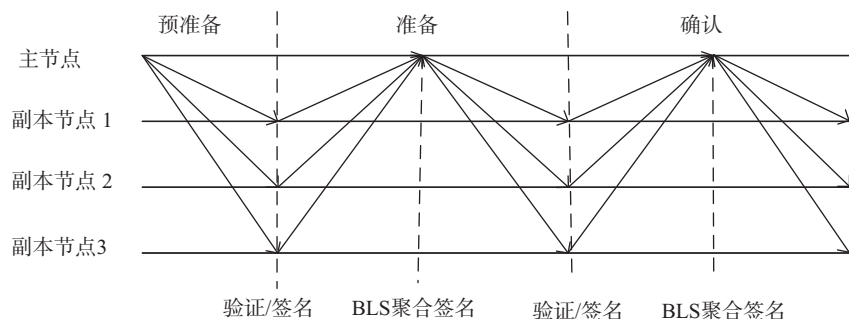


图 2 VBBFT 共识协议

Fig. 2 VBBFT consensus protocol

每个副本节点的状态包括序列号 s 、视图号 v 、消息类型和消息日志。该状态还包括当前视图号、最后一个稳定的序列号 l_s 、在将所有提交的请求应用于所有序列号 l_s 之后的服务状态 D 、已知的常量窗口 win 来限制未完成块的数量。每一个副本节点都有一个标识符 $i \in \{1, \dots, n\}$ 来确定 BLS 签名的值。

主节点有 2 个作用, 一方面可以收集准备消息, 并将组合签名发送回副本节点以确认提交; 另一方面收集确认消息, 并将组合签名发送回副本节点, 以使它们都有一个证书来证明它们的请求已被执行。

2.2.1 预准备

主节点收集来自客户端的交易请求 $\langle \text{Transaction-Request}, X, r \rangle_{\text{sig}}$, 并在 $\text{Transaction-Request}$ 的基础上加上序列号 s 和视图号 v 形成共识请求 $\langle \text{Order-Request}, s, v, r \rangle$, 将其打包成区块。然后, 主节点向所有的副本节点广播 $\langle \text{Verify} \langle P_k, Y, P, \lambda \rangle, \langle \text{Order-Request}, s, v, r \rangle \rangle$, 其中 $\text{Verify} \langle P_k, Y, P, \lambda \rangle$ 是 VRF 选取主节点中的验证消息, $\langle \text{Order-Request}, s, v, r \rangle$ 是共识请求。

2.2.2 准备-验证/签名

当副本节点 i 收集来自主节点的 $\langle \text{Verify} \langle P_k, Y, P, \lambda \rangle, \langle \text{Order-Request}, s, v, r \rangle \rangle$ 后, 验证下列条件:

- 1) 通过式(2)验证 Y 满足阈值条件, 即可证明主节点、身份的正确性;
- 2) 视图号等于 v ;
- 3) 对于 v 来说, 序号为 s 的主节点没有接受过 Order-Request ;
- 4) 序号 s 在 l_s 和 $l_{s+\text{win}}$ 之间;
- 5) $h = \text{SHA}(s \parallel v \parallel r)$;
- 6) r 是通过身份认证和一系列访问控制要求的有效操作。

若以上条件都满足, 则副本节点 i 接受共识请求 Order-Request 的消息, 通过计算 $\sigma_i(h)$ 对 h 签名, 并向主节点发送 $\langle \text{Prepare-Sign-Share}, \sigma_i(h), s, v \rangle$ 。

2.2.3 准备-BLS 聚合签名

当主节点收集来自 $2f+1$ 个副本节点的 $\langle \text{Prepare-Sign-Share}, \sigma_i(h), s, v \rangle$, 验证下列条件:

- 1) 视图号等于 v ;
- 2) 对于视图 v 来说, 之前序号为 s 的主节点没有接收过 $\text{Prepare-Sign-Share}$;
- 3) 签名 $\sigma_i(h)$ 通过验证。

若以上条件都满足, 则主节点接受来自 $\text{Prepare-Sign-Share}$ 的消息, 将 $\sigma_i(h)$ 形成一个组合签名 $\sigma(h)$, 并且向所有副本节点发送 $\langle \text{Prepare-BLS-Proof}, s, v, \sigma(h) \rangle$, $h = \text{SHA}(s \parallel v \parallel r)$, $\sigma(h)$ 是 h 的有效签名。

2.2.4 确认-验证/签名

当副本节点 i 收集到 $\langle \text{Prepare-BLS-Proof}, s, v, \sigma(h) \rangle$ 的消息时, 先验证下列条件:

- 1) 视图号等于 v ;
- 2) 执行序列 s 之前的所有操作都被执行时;
- 3) $\sigma(h)$ 验证通过。

当上述条件通过之后,副本节点 i 接受 Prepare-BLS-Proof 消息,通过在状态 D_{s-1} 上顺序执行请求 r ,将状态更新为 D_s 、状态上的摘要更新为 $\text{digest}(D_s)$,并通过计算 $\pi_i(d)$ 来为 d 进行签名,最后将 $\langle \text{Commit-Sign-Share}, s, \pi_i(d) \rangle$ 发送到主节点。

2.2.5 确认-BLS 聚合签名

当主节点收集到 $2f+1$ 个 $\langle \text{Commit-Sign-Share}, s, \pi_i(d) \rangle$ 时,先验证下列条件:

- 1) 视图号等于 v ;
- 2) 序号为 s ;
- 3) $\pi_i(d)$ 通过验证。

若上述条件满足后,主节点接受 Commit-Sign-Share 消息,将 $\pi_i(d)$ 签名聚合成 BLS 聚合签名 $\pi(d)$,向所有的副本节点发送 $\langle \text{Execute-Proof}, s, \pi(d) \rangle$,向客户端发送 $\langle \text{Execute-Done}, r, l, s, D, \pi(d) \rangle$,其中 $\pi(d)$ 是状态 d 的摘要 D_s 的签名。

副本节点收到 Execute-Proof 的消息之后,通过验证 $\pi(d)$ 的有效性决定是否接受 Execute-Proof。客户端收到 Execute-Done 的消息之后,验证 Execute-Done 可确认交易请求 r 是否被执行。

3 实验分析

3.1 可验证随机函数分析

可验证随机函数采用 Golang 语言实现,生成随机数和证明,验证随机数和证明这两部分算法进行测试。系统参数设置为:10 个共识节点,阈值 λ 为 0.3。实验对 VRF 进行 1 000 次重复测试,取其结果平均值,生成随机数和证明、验证随机数和证明两部分算法的运行时间如表 1 所示。

表 1 VRF 部分算法的生成时间

Tab. 1 Part of the algorithm generation time

算法	次数	总时间/ms	平均时间/ms
生成随机数和证明	1 000	982.74	0.982 7
验证随机数和证明	1 000	1 130.79	1.130 8

由实验可知,VRF 的总运行时间在毫秒级,相比较于整体算法的运行时间,可以忽略其影响。相对于 PBFT 共识算法,VBBFT 共识算法在 PBFT 基础之上增加一个可验证随机函数选取主节点的步骤,实验证明这一步骤并不会对 VBBFT 共识算法的运行时间影响很大。

3.2 VBBFT 仿真设计

VBBFT 仿真实验用来评估其共识算法的性能,从共识吞吐量和共识时延两方面进行测试。服务器配置具体信息为 Core i5-7300 CPU、8 GiB 内存、Ubuntu18.04 系统。BLS 签名密码库是 Golang 门限密码库-RSA 实现。VBBFT 共识算法和 PBFT 共识算法用 Golang 语言实现。

3.2.1 共识吞吐量测试

交易吞吐量是指区块链系统在规定的时段内提交有效事务的速率,是区块链性能测试的主要指标之一。当客户端发送 200 次交易时,实验分别采用节点数 n 为 4、7、10,代表拜占庭节点数 f 为 1、2、3 时,满足总节点数 $n \geq 3f+1$,进行吞吐量测试。吞吐量的计算公式为

$$T_{\text{TPS}} = T_{\text{Trans}_{\Delta t}} / \Delta t. \quad (5)$$

式中 $T_{\text{Trans}_{\Delta t}}$ 为出块时间内系统处理交易数, Δt 为出块时间。

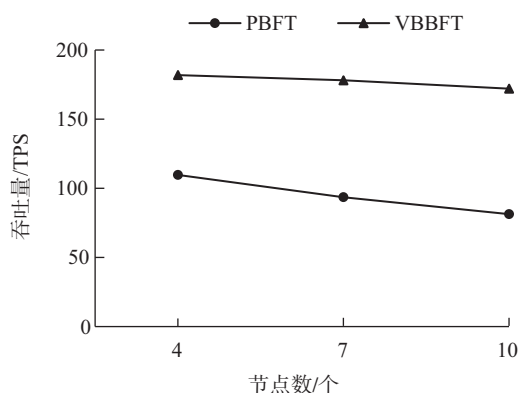


图3 VBBFT 和 PBFT 共识算法交易吞吐量对比

Fig. 3 Comparison of transaction throughput between VBBFT and PBFT consensus algorithms

实验结果表明(图3),相比于PBFT共识算法,VBBFT共识算法的数据吞吐量受节点数增加的影响较弱,能保持较稳定的数据吞吐量且较高。在相同交易请求数量下,VBBFT共识算法的吞吐量相比于PBFT提高了62.3%。

3.2.2 共识时延测试

时延是衡量共识算法的重要指标,具体的计算公式为

$$T_d = T_c - T_p \quad (6)$$

式中: T_c 是区块加入到账本的确认时间; T_p 是客户端发送交易请求的开始时间。 T_c 和 T_p 都是通过时间戳来进行记录的。本实验对 T_c 和 T_p 进行200次测试记录,计算 T_d 并取平均值,得出统计结果。在节点数分别为4、7、10下对PBFT和VBBFT进行时延测试,并得到如图4的时延对比图。

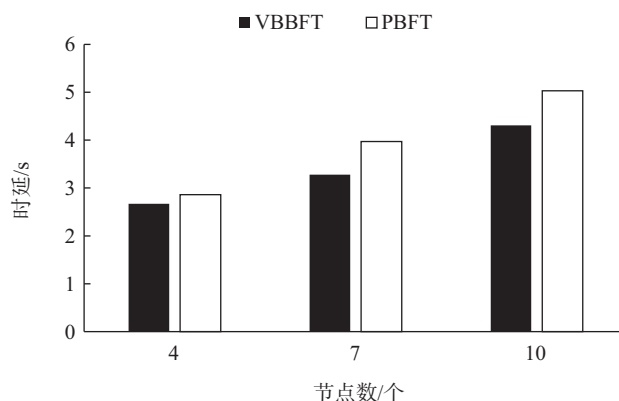


图4 VBBFT 和 PBFT 共识算法时延对比

Fig. 4 Comparison of time delay between VBBFT and PBFT consensus algorithms

从图4可以看出,随着节点数的增加,VBBFT和PBFT共识机制时延逐步增加。在相同的节点数下,执行相同的交易请求VBBFT相比于PBFT的时延平均低了约12%,VBBFT相比于PBFT有更低的时延。这是因为,VBBFT中利用主节点作为消息传输的一个中介,将PBFT中 n 对 n 的通信方式,变为了 n 对1的通信方式,实验表明VBBFT共识机制采用这种方式可以有效降低通信复杂度。

4 结语

本文分析了PBFT共识算法,针对PBFT存在的主节点选取规则简单、共识协议复杂且通信复杂度较高等问题,提出了一种新的拜占庭共识算法,即VBBFT共识算法。该算法通过可验证随机函数选取主节点,可保证了主节点选取的随机性和安全性;利用主节点作为消息发送和接收的协调者,可将共识算法的

复杂度降到 $O(n)$; 在一致性协议中结合 BLS 签名, 保证主节点在协议过程中不会作恶。多节点仿真实验表明, VBBFT 共识算法相比于 PBFT 共识算法提高了交易吞吐率并且降低了时延, 具有一定的实用价值。后续会针对 PBFT 共识算法中视图转化协议复杂度高而造成通信复杂度较高的问题展开研究, 进一步提高共识算法的效率。

参 考 文 献

- [1] 张亮, 刘百祥, 张如意, 等. 区块链技术综述[J]. 计算机工程, 2019, 45(5): 1-12. DOI: 10.19678/j.issn.1000-3428.0053554.
- [2] 刘懿中, 刘建伟, 张宗洋, 等. 区块链共识机制研究综述[J]. 密码学报, 2019, 6(4): 395-432. DOI: 10.13868/j.cnki.jcr.000311.
- [3] 邵奇峰, 金澈清, 张召, 等. 区块链技术: 架构及进展[J]. 计算机学报, 2018, 41(5): 969-988. DOI: 10.11897/SP.J.1016.2018.00969.
- [4] 袁勇, 倪晓春, 曾帅, 等. 区块链共识算法的发展现状与展望[J]. 自动化学报, 2018, 44(11): 2011-2022. DOI: 10.16383/j.aas.2018.c180268.
- [5] 夏清, 窦文生, 郭凯文, 等. 区块链共识协议综述[J]. 软件学报, 2021, 32(2): 277-299. DOI: 10.13328/j.cnki.jos.006150.
- [6] KING S, NADAL S. PPCoin: peer-to-peer crypto-currency with proof-of-stake[EB/OL]. (2012-08-19) [2021-09-09]. <https://decred.org/research/king2012.pdf>.
- [7] LARIMER D. Delegated proof-of-stake consensus[EB/OL]. (2014-04-03) [2021-09-09]. <https://how.bitshares.works/en/master/technology/dpos.html>.
- [8] 黄嘉成, 许新华, 王世纯. 委托权益证明共识机制的改进方案[J]. 计算机应用, 2019, 39(7): 2162-2167. DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2018122527.
- [9] 付瑶瑶, 李盛恩. 授权股份证明共识机制的改进方案[J]. 计算机工程与应用, 2020, 56(19): 48-54.
- [10] 吴梦宇, 朱国胜, 吴善超. 基于工作量证明和权益证明改进的区块链共识机制[J]. 计算机应用, 2020, 40(8): 2274-2278.
- [11] MILUTINOVIC M, HE W, WU H, et al. Proof of luck: an efficient blockchain consensus protocol[C]// Proceedings of the 1st Workshop on System Software for Trusted Execution. New York: ACM, 2016: 1-6. DOI: 10.1145/3007788.3007790.
- [12] CHEN L, XU L, SHAH N, et al. On security analysis of proof-of-elapsed-time (PoET)[C]// International Symposium on Stabilization, Safety, and Security of Distributed Systems, SSS 2017. Berlin: Springer, 2017: 282-297. DOI: 10.1007/978-3-319-69084-1_19.
- [13] BENTOV I, LEE C, MIZRAHI A, et al. Proof of activity: extending bitcoin's proof of work via proof of stake[J]. ACM SIGMETRICS Performance Evaluation Review, 2014, 42(3): 34-37.
- [14] CASTRO M, LISKOV B. Practical Byzantine fault tolerance[C]// Proceedings of the Third Symposium on Operating Systems Design and Implementation. New York: ACM, 1999: 173-186.
- [15] 范捷, 易乐天, 舒继武. 拜占庭系统技术研究综述[J]. 软件学报. 2013, 24(6): 1346-1360. DOI: 10.3724/SP.J.1001.2013.04395.
- [16] GUETA G G, ABRAHAM I, GROSSMAN S, et al. SBFT: a scalable and decentralized trust infrastructure[C]// 2019 49th Annual IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems and Networks(DSN). Piscataway, NJ: IEEE, 2019: 568-580.
- [17] ZHANG J J, RONG Y Y, CAO J N, et al. DBFT: a Byzantine fault tolerant protocol with graceful performance degradation[C]// 2019 38th Symposium on Reliable Distributed Systems (SRDS). Piscataway, NJ: IEEE, 2019: 123-132. DOI: 10.1109/SRDS47363.2019.00023.
- [18] 黄冬艳, 李浪, 陈斌, 等. RBFT: 基于 Raft 集群的拜占庭容错共识机制[J]. 通信学报, 2021, 42(3): 209-219.
- [19] 陈佳伟, 冼祥斌, 杨振国, 等. 结合 BLS 聚合签名改进实用拜占庭容错共识算法[J]. 计算机应用研究, 2021, 38(7): 1952-1955, 1962. DOI: 10.19734/j.issn.1001-3695.2020.12.0403.

- [20] MICALI S, RABIN M, VADHAN S. Verifiable random functions [C]// 40th Annual Symposium on Foundations of Computer Science (Cat. No. 99CB37039). Piscataway, NJ: IEEE, 1999: 120-130. DOI: 10.1109/SFFCS.1999.814584.
- [21] 佟铮. 基于区块链的公开可验证随机数生成方法研究[D]. 武汉: 武汉理工大学, 2018.
- [22] GILAD Y, HEMO R, MICALI S, et al. Algorand: scaling byzantine agreements for cryptocurrencies [C]// Proceedings of the 26th Symposium on Operating Systems Principles. New York: ACM, 2017: 51-68.
- [23] HANKE T, MOVAHEDI M, WILLIAMS D. Dfinity technology overview series, consensus system [EB/OL]. (2018-01-23) [2021-09-09]. <https://dfinity.org/pdf-viewer/library/dfinity-consensus.pdf>.
- [24] DAVID B, GAŽI P, KIAYLAS A, et al. Ouroboros Praos: an adaptively-secure, semi-synchronous proof-of-stake Blockchain [C]// Advances in Cryptology-EUROCRYPT 2018. Berlin: Springer, 2018: 66-98. DOI: 10.1007/978-3-319-78375-8_3.
- [25] BONEH D, BOYEN X. Short signatures without random oracles [C]// Advances in Cryptology-EUROCRYPT 2004. Berlin: Springer, 2004: 56-73. DOI: 10.1007/978-3-540-24676-3_4.
- [26] BONEH D, DRIJVERS M, NEVEN G. Compact multi-signatures for smaller blockchains [C]// Advances in Cryptology-ASIACRYPT 2018. Berlin: Springer, 2018: 435-464. DOI: 10.1007/978-3-030-03329-3_15.

Byzantine Fault Tolerant Consensus Algorithm Based on Verifiable Random Function and BLS Signature

BAI Shangwang^{*}, MA Xiaoqian, GAO Gaimei, LIU Chunxia, DANG Weichao

(College of Computer Science and Technology, Taiyuan University of Science and Technology, Taiyuan Shanxi 030024, China)

Abstract: The existence of no more than $1/3$ of the total number of Byzantine nodes in the network can be tolerated by Practical Byzantine Fault Tolerance (PBFT) consensus algorithm. So PBFT consensus algorithm is often used as the consensus algorithm of the permissioned blockchains. However, the selection rule of the primary nodes is simple and the communication complexity is high in the PBFT consensus algorithm. A Byzantine fault tolerant consensus algorithm based on verifiable random function and BLS signature is proposed to improve PBFT consensus algorithm, which is called VBBFT consensus algorithm. In VBBFT consensus, Verifiable Random Functions is used to select primary nodes from the candidate set of consensus nodes. The master node is used as the coordinator of message collection and sending. At the same time, the process of information interaction between nodes is transformed into the process of BLS signature. This way can reduce the communication complexity and ensures the security of information interaction between nodes. The multi-node simulation results show that compared with Practical Byzantine Fault Tolerant consensus algorithm, the transaction throughput has increased by 62.3% and reduced the delay by 12% in VBBFT consensus algorithm.

Keywords: practical Byzantine fault tolerance; verifiable random function; permissioned blockchain; BLS signature; consensus algorithm

(责任编辑 苏凯敏)